Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və Alqoritmlər

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi və Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya işi № 1

Tələbənin adı və soyadı: Ülvi Əliyev

Qrup: KOM24A

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 12 oktyabr 2026

2026

Laboratoriya işi №1

Singly Linked List-in reallaşdırılması və tətbiqi

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi:

- Linked List verilənlər strukturunun iş prinsipini öyrənmək;
- Düyün (Node) anlayışını mənimsəmək;
- Siyahıya element əlavə etmə və silmə əməliyyatlarını reallaşdırmaq;
- Linked List və adi massiv (array/list) arasındakı fərqləri anlamaq.

Nəzəri hissə

Linked List düyünlərdən ibarətdir.

Hər düyün iki hissədən ibarətdir:

```
+-------+------+
| data  | next |
+-------+------+
```

məsələn

10 -> 20 -> 30 -> NULL

Burada:

- `10`, `20`, `30` verilənlərdir
- `next` növbəti düyünün ünvanını göstərir
- `NULL` siyahının sonunu bildirir

Tapşırıq 1. Node sinfinin yaradılması

Aşağıdakı strukturu yaradın:

```
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.next = None
```

Test:

```
Node(15)
```

Tapşırıq 2. Siyahının sonuna element əlavə edilməsi

Aşağıdakı siyahını formalaşdırın:

15 → 20 → 23 → 27 -> 30

və çap edin.

Nəticə:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 3. Siyahının əvvəlinə element əlavə edilməsi

Verilmiş siyahı:

15 → 20 → 23 -> 27 -> 30

başlanğıca 10 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 15 -> 20 -> 23 → 27 → 30

Tapşırıq 4. Verilmiş elementdən sonra əlavə etmə

Verilmiş siyahı:

10 → 15 -> 20 -> 23 → 27 → 30

23-dən sonra 32 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 15 -> 20 -> 23 -> 32 → 27 → 30

Tapşırıq 5. Element silmə

Verilmiş siyahı:

10 → 15 -> 20 -> 23 -> 32 → 27 → 30

20 elementini silin.

Nəticə:

10 → 15 -> 23 -> 32 → 27 → 30

Tapşırıq 6. Axtarış

Funksiya yazın:

search(value)

Əgər element siyahıda varsa:

Element tapıldı.

əks halda

Element tapılmadı.

Tapşırıq 7. Uzunluğun hesablanması

Linked List-də neçə element olduğunu hesablayın.

Misal:

15 -> 23 -> 32 → 27 → 30

Nəticə:

List length = 5

Tapşırıq 8. Maksimum və minimum element

Aşağıdakı siyahı üçün:

15 -> 23 -> 32 → 27 → 30

tapın:

- maksimum element - 32
- minimum element - 15

Tapşırıq 9. Siyahını tərs çevirmək

Verilmiş:

15 -> 23 -> 32 → 27 → 30

Nəticə:

30 → 27 → 32 → 23 → 15 //Qeyd burada kod üzərində cout verməmişəm deyə outputda çıxmır list!

Məhdudiyyət:

❌ Yeni Linked List yaratmaq olmaz.

Tapşırıq 10 (Challenge)

Tələbə qeydiyyat sistemi hazırlayın.

Hər düyündə:

student_id

student_name

gpa

saxlanılsın.

Aşağıdakı əməliyyatları təmin edin:

1. Tələbə əlavə et
2. Tələbə sil
3. Bütün tələbələri göstər
4. GPA > 80 olanları göstər
5. Ada görə axtarış et
6. Siyahıdakı tələbələrin sayını göstər

Full kod githubda: https://github.com/Oblackist/vsa1--Lab1-ulvialiyev